

Задача 1 (2 балла)

Билинейная форма в базисе e_1, e_2, e_3 имеет вид:

$$\beta(x, y) = 2x_1y_2 + x_1y_3 - 2x_2y_1 + 2x_2y_2 - x_3y_1 + 3x_3y_3$$

Запишите матрицу билинейной формы β в базисе e_1, e_2, e_3 . Найдите матрицу билинейной формы β в новом базисе e'_1, e'_2, e'_3 , если:

$$e'_1 = e_1 + 2e_2 - e_3, \quad e'_2 = e_2 - e_3, \quad e'_3 = -e_1 + e_2 - 3e_3.$$

Задача 2 (2 балла)

Найдите канонический вид квадратичной формы и соответствующую замену координат:

$$q(x) = x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_4 + x_4x_1$$

По каноническому виду определите сигнатуру квадратичной формы и ее знакоопределенность.

Задача 3 (2 балла)

Используя критерий Сильвестра, исследуйте на знакоопределенность квадратичную форму в $\mathbb{R}^3$:

$$q(x) = x_1^2 - 3x_2^2 + 3x_3^2 - x_1x_2 + 2x_2x_3$$

Задача 4 (2 балла)

При каких значениях параметра λ квадратичная форма является положительно определенной; отрицательно определенной:

$$q(x) = (4 - \lambda)x_1^2 + (4 - \lambda)x_2^2 - (2 + \lambda)x_3^2 + 4x_1x_2 - 8x_1x_3 + 8x_2x_3$$

Задача 5 (4 балла)

Пусть $V = M_n(\mathbb{R})$ — линейное пространство квадратных вещественных матриц порядка n , а $S \in M_n(\mathbb{R})$ — фиксированная симметричная невырожденная матрица с сигнатурой (p, q) .

Зададим на пространстве V отображение $\beta : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ формулой:

$$\beta(X, Y) = \text{tr}(X^T SY)$$

где $\text{tr}(M)$ обозначает след матрицы M , а X^T — транспонированную матрицу X .

1. Докажите, что β является симметричной билинейной формой на V .
2. Выразите ранг и сигнатуру (число положительных и отрицательных индексов инерции) этой билинейной формы на пространстве V через числа p, q и n .

Задача 6 (6 баллов)

Рассмотрим квадратичную форму от n переменных ($n \geq 3$) над полем $\mathbb{R}$:

$$q(x_1, \dots, x_n) = \sum_{1 \leq i < j \leq n} (x_i - x_j)^2$$

1. Запишите матрицу A этой квадратичной формы. Найдите ее ядро (подпространство, на котором форма обращается в ноль).
2. Найдите ранг и сигнатуру формы $q(x)$.
3. Пусть $\alpha \in \mathbb{R}$ — некоторый вещественный параметр. Рассмотрим новую квадратичную форму, полученную возмущением ранга 1:

$$Q_\alpha(x) = q(x) + \alpha \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2$$

Докажите, что квадратичная форма $Q_\alpha(x)$ является положительно определенной тогда и только тогда, когда $\alpha > 0$.